

Многоэлектронные атомы

Атом гелия. Электронные конфигурации и термы

3.1 Связь с одноэлектронной моделью

В предыдущей лекции энергия внешнего электрона щелочного атома описывалась через **квантовый дефект** Δ_ℓ :

$$E_{n\ell} = -\frac{Z_a^2 Ry}{(n - \Delta_\ell)^2}.$$

Здесь Z_a — заряд атомного остова, а Ry — энергия Ридберга. Для нейтрального щелочного атома $Z_a = 1$.

Поправка тонкой структуры водородоподобного уровня имеет вид

$$\delta E_{nj} = -\frac{\alpha^2 Z^4 Ry}{n^3} \left(\frac{1}{j + 1/2} - \frac{3}{4n} \right),$$

где α — постоянная тонкой структуры.

Для внутренних оболочек используется модель экранированного заряда:

$$E_n = -\frac{Ry(Z - a)^2}{n^2}.$$

При переходе с верхнего уровня n_i на нижний n_f энергия испущенного фотона равна

$$\hbar\omega = E_i - E_f = Ry(Z - a)^2 \left(\frac{1}{n_f^2} - \frac{1}{n_i^2} \right).$$

Такая запись предполагает одинаковую эффективную поправку a для двух уровней; при разных поправках берётся разность соответствующих энергий. Далее рассмотрим явный учёт взаимодействия электронов.

3.2 Атом гелия в теории возмущений

Основное состояние

В атоме гелия два электрона и ядро с зарядом $Z = 2$. В **системе СГС, при неподвижном ядре** гамильтониан равен

$$\hat{H} = \hat{H}_0 + \hat{V},$$

$$\hat{H}_0 = \sum_{i=1}^2 \left(\frac{\hat{\mathbf{p}}_i^2}{2m} - \frac{Ze^2}{r_i} \right), \quad \hat{V} = \frac{e^2}{r_{12}}, \quad r_{12} = |\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2|.$$

В нулевом приближении электроны не взаимодействуют. Для конфигурации $1s^2$ пространственная волновая функция и энергия имеют вид

$$\Phi_0(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2) = \psi_{1s}(\mathbf{r}_1)\psi_{1s}(\mathbf{r}_2), \quad E_0^{(0)} = 2E_{1s}.$$

Поправка первого порядка:

$$\Delta E_0^{(1)} = \iint \psi_{1s}^*(\mathbf{r}_1)\psi_{1s}^*(\mathbf{r}_2) \frac{e^2}{r_{12}} \psi_{1s}(\mathbf{r}_1)\psi_{1s}(\mathbf{r}_2) d^3r_1 d^3r_2.$$

Звёздочка означает комплексное сопряжение. Спиновая часть здесь не выписана; для основного состояния она антисимметрична.

Возбуждённое состояние и обменное вырождение

Пусть один электрон находится в состоянии $a = 1s$, другой — в состоянии $b = 2s$. Тогда

$$E_{\text{возб}}^{(0)} = E_{1s} + E_{2s}.$$

Одна и та же энергия соответствует двум пространственным функциям:

$$\begin{aligned} \Phi_1 &= \psi_a(\mathbf{r}_1)\psi_b(\mathbf{r}_2), \\ \Phi_2 &= \psi_b(\mathbf{r}_1)\psi_a(\mathbf{r}_2). \end{aligned}$$

Поэтому используем теорию возмущений для вырожденного уровня. Введём **кулоновский интеграл**

$$C = \iint |\psi_a(\mathbf{r}_1)|^2 \frac{e^2}{r_{12}} |\psi_b(\mathbf{r}_2)|^2 d^3r_1 d^3r_2$$

и **обменный интеграл**

$$A = \iint \psi_a^*(\mathbf{r}_1)\psi_b^*(\mathbf{r}_2) \frac{e^2}{r_{12}} \psi_b(\mathbf{r}_1)\psi_a(\mathbf{r}_2) d^3r_1 d^3r_2.$$

В рассматриваемом случае A вещественен. Матрица возмущения в базисе Φ_1, Φ_2 равна

$$V = \begin{pmatrix} C & A \\ A & C \end{pmatrix}.$$

Секулярное уравнение даёт

$$\begin{vmatrix} C - \lambda & A \\ A & C - \lambda \end{vmatrix} = (C - \lambda)^2 - A^2 = 0.$$

Следовательно,

$$\boxed{\Delta E_{\pm}^{(1)} = C \pm A}, \quad \Phi_{\pm} = \frac{\Phi_1 \pm \Phi_2}{\sqrt{2}}.$$

Функция Φ_+ симметрична по перестановке электронов, а Φ_- антисимметрична. Нормировка $1/\sqrt{2}$ относится к различным ортонормированным орбиталям $a \neq b$.

Поправка к энергии

Для произвольной, в том числе ненормированной, функции формула первого порядка записывается как

$$\Delta W = \frac{\int \Psi^* \hat{V} \Psi d\tau}{\int \Psi^* \Psi d\tau}.$$

После суммирования по спиновым переменным для $a \neq b$ получаем

$$\begin{aligned} \Delta W_{\pm} &= \frac{1}{2} \int [\psi_a(\mathbf{r}_1)\psi_b(\mathbf{r}_2) \pm \psi_b(\mathbf{r}_1)\psi_a(\mathbf{r}_2)]^* \\ &\quad \times \frac{e^2}{r_{12}} [\psi_a(\mathbf{r}_1)\psi_b(\mathbf{r}_2) \pm \psi_b(\mathbf{r}_1)\psi_a(\mathbf{r}_2)] d\tau \\ &= C \pm A, \quad d\tau = d^3r_1 d^3r_2. \end{aligned}$$

Эквивалентная симметризованная запись обменного интеграла со слайда:

$$\begin{aligned} A &= \frac{1}{2} \int \left[\psi_a^*(\mathbf{r}_1)\psi_b^*(\mathbf{r}_2)\psi_b(\mathbf{r}_1)\psi_a(\mathbf{r}_2) \right. \\ &\quad \left. + \psi_b^*(\mathbf{r}_1)\psi_a^*(\mathbf{r}_2)\psi_a(\mathbf{r}_1)\psi_b(\mathbf{r}_2) \right] \frac{e^2}{r_{12}} d\tau. \end{aligned}$$

Для одинаковых орбиталей $a = b$ пространственная функция равна $\psi_a(\mathbf{r}_1)\psi_a(\mathbf{r}_2)$, и поправка составляет C . Таким образом, полная энергия в первом порядке:

$$W = \begin{cases} W_a + W_b + C \pm A, & a \neq b, \\ 2W_a + C, & a = b. \end{cases}$$

3.3 Принцип Паули и спиновые функции

Антисимметрия полной волновой функции

Электрон имеет спин $s = 1/2$. Согласно **принципу Паули**, полная волновая функция электронов антисимметрична относительно перестановки любых двух частиц:

$$\Psi(\dots, x_i, \dots, x_k, \dots) = -\Psi(\dots, x_k, \dots, x_i, \dots).$$

Здесь $x_i = (\mathbf{r}_i, \sigma_i)$ включает пространственные и спиновые переменные. Антисимметрия относится именно к полной функции.

Никакие два электрона не могут находиться в одном и том же одноэлектронном квантовом состоянии.

Базисные спиноры обозначим

$$\alpha = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad m_s = +\frac{1}{2}; \quad \beta = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad m_s = -\frac{1}{2}.$$

В обозначениях со стрелками $\alpha = \uparrow$, $\beta = \downarrow$.

Парагелий и ортогелий

Для двух электронов возможны полный спин $S = 0$ и $S = 1$. Обозначим его проекцию через M_S , чтобы отличать её от проекции m_s отдельного электрона.

Парагелий соответствует синглетному состоянию $S = 0$, $M_S = 0$. Его спиновая функция антисимметрична:

$$\chi_{00} = \frac{\alpha(1)\beta(2) - \beta(1)\alpha(2)}{\sqrt{2}}.$$

При $a \neq b$ полная функция имеет вид

$$\begin{aligned}\Psi_{00} &= \Phi_+ \chi_{00} \\ &= \frac{1}{2} [\psi_a(\mathbf{r}_1)\psi_b(\mathbf{r}_2) + \psi_b(\mathbf{r}_1)\psi_a(\mathbf{r}_2)] [\uparrow\downarrow - \downarrow\uparrow].\end{aligned}$$

Ей соответствует энергия $W_a + W_b + C + A$.

Ортогелий соответствует триплетному состоянию $S = 1$. Все три спиновые функции симметричны:

$$\begin{aligned}\chi_{11} &= \alpha(1)\alpha(2), \\ \chi_{10} &= \frac{\alpha(1)\beta(2) + \beta(1)\alpha(2)}{\sqrt{2}}, \\ \chi_{1,-1} &= \beta(1)\beta(2).\end{aligned}$$

Поэтому пространственная часть должна быть антисимметричной:

$$\begin{aligned}\Psi_{11} &= \frac{1}{\sqrt{2}} [\psi_a(\mathbf{r}_1)\psi_b(\mathbf{r}_2) - \psi_b(\mathbf{r}_1)\psi_a(\mathbf{r}_2)] \uparrow\uparrow, \\ \Psi_{10} &= \frac{1}{2} [\psi_a(\mathbf{r}_1)\psi_b(\mathbf{r}_2) - \psi_b(\mathbf{r}_1)\psi_a(\mathbf{r}_2)] [\uparrow\downarrow + \downarrow\uparrow], \\ \Psi_{1,-1} &= \frac{1}{\sqrt{2}} [\psi_a(\mathbf{r}_1)\psi_b(\mathbf{r}_2) - \psi_b(\mathbf{r}_1)\psi_a(\mathbf{r}_2)] \downarrow\downarrow.\end{aligned}$$

Энергия триплета равна $W_a + W_b + C - A$. Обменное расщепление между синглетом и триплетом составляет

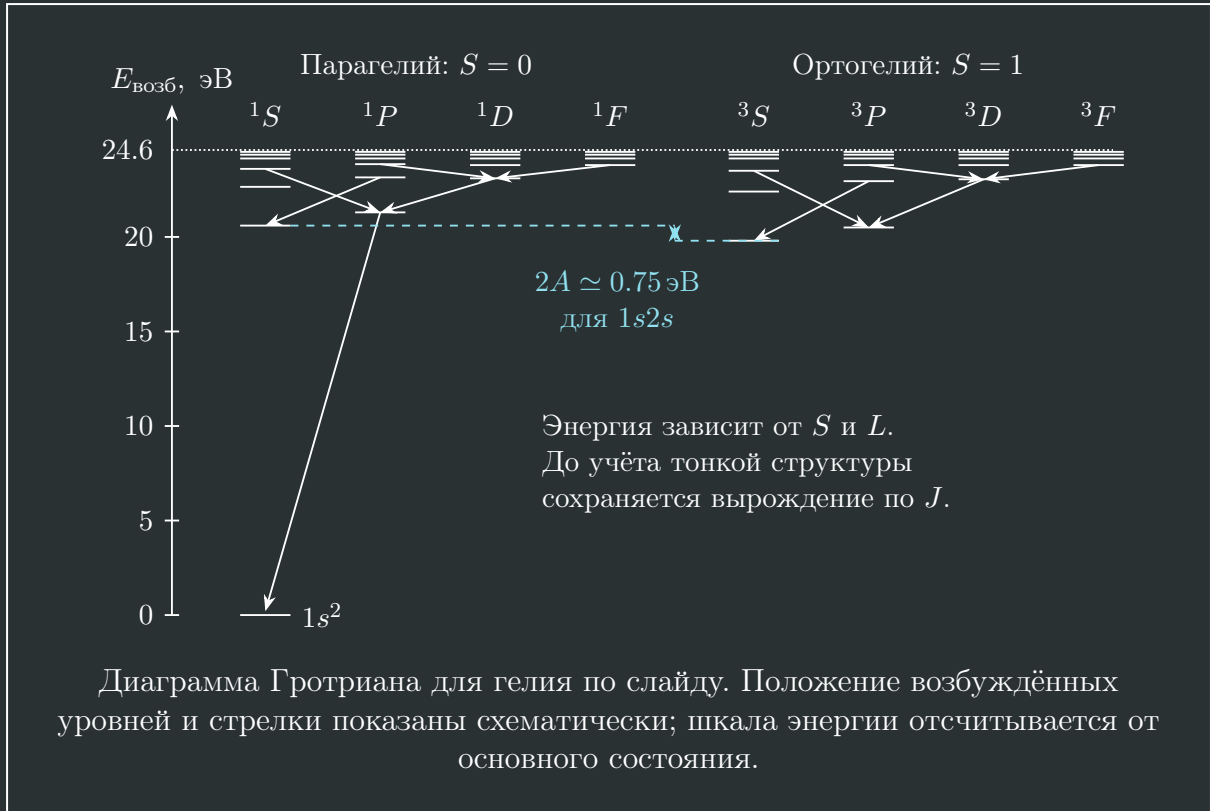
$$W_{\text{пара}} - W_{\text{орто}} = 2A.$$

При $a = b$ антисимметричная пространственная комбинация обращается в нуль. Поэтому конфигурация $1s^2$ допускает только синглет:

$$\Psi_{\text{осн}} = \psi_{1s}(\mathbf{r}_1)\psi_{1s}(\mathbf{r}_2)\chi_{00}.$$

Диаграмма Гротриана

Уровни гелия образуют синглетную и триплетную системы. В обозначении термина $2S+1L$ верхний индекс задаёт мультиплетность, а буквы S, P, D, F соответствуют $L = 0, 1, 2, 3$.



На слайде для $a = 1s$, $b = 2s$ приведены значения

$$W_a + W_b = \left(-Z^2 - \frac{Z^2}{4} \right) Ry = -67.99 \text{ эВ},$$

$$C = 10.07 \text{ эВ}, \quad A = 1.9 \text{ эВ}.$$

Замечание к исходному слайду.

Число $A = 1.9 \text{ эВ}$ и подпись $2A = 0.75 \text{ эВ}$ на диаграмме не согласуются как значения одного и того же интеграла: первое дало бы $2A = 3.8 \text{ эВ}$. Оба значения сохранены из источника; связывать их одним численным расчётом без уточнения используемого приближения нельзя.

3.4 Приближение независимых электронов

В многоэлектронном атоме заменим действие остальных электронов некоторым средним полем. Тогда гамильтониан представляется суммой одноэлектронных операторов:

$$\hat{H}_0 = \sum_{i=1}^N \hat{h}_i, \quad \hat{h}_i = \frac{\hat{\mathbf{p}}_i^2}{2m} - \frac{Ze^2}{r_i} + U_{\text{cp}}(\mathbf{r}_i).$$

Волновую функцию сначала ищем как произведение одноэлектронных функций — произведение Хартри:

$$\Phi(\mathbf{r}_1, \dots, \mathbf{r}_N) = \varphi_1(\mathbf{r}_1)\varphi_2(\mathbf{r}_2) \cdots \varphi_N(\mathbf{r}_N).$$

Уравнение $\hat{H}_0\Phi = W_0\Phi$ распадается на систему

$$\hat{h}_i\varphi_i(\mathbf{r}_i) = W_i\varphi_i(\mathbf{r}_i), \quad i = 1, 2, \dots, N,$$

причём

$$W_0 = \sum_{i=1}^N W_i.$$

Это энергия заданного нулевого гамильтониана $\hat{H}_0$. Само произведение Хартри ещё не обеспечивает антисимметрию полной электронной функции.

В центральном поле пространственная часть одноэлектронной функции разделяется на радиальную и угловую:

$$\varphi_i(\mathbf{r}_i) = R_{n_i\ell_i}(r_i)Y_{\ell_i m_{\ell_i}}(\theta_i, \phi_i).$$

Детерминант Слейтера

Антисимметричную функцию строят из одноэлектронных **спин-орбиталей** $\varphi_p(x)$, включающих спин. Для двух электронов

$$\begin{aligned} \Psi(x_1, x_2) &= \frac{1}{\sqrt{2}} [\varphi_{p_1}(x_1)\varphi_{p_2}(x_2) - \varphi_{p_2}(x_1)\varphi_{p_1}(x_2)] \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{vmatrix} \varphi_{p_1}(x_1) & \varphi_{p_2}(x_1) \\ \varphi_{p_1}(x_2) & \varphi_{p_2}(x_2) \end{vmatrix}. \end{aligned}$$

Для N электронов получаем **детерминант Слейтера**:

$$\Psi(x_1, \dots, x_N) = \frac{1}{\sqrt{N!}} \begin{vmatrix} \varphi_{p_1}(x_1) & \cdots & \varphi_{p_N}(x_1) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \varphi_{p_1}(x_N) & \cdots & \varphi_{p_N}(x_N) \end{vmatrix}.$$

Множитель $1/\sqrt{N!}$ нормирует функцию при ортонормированных спин-орбиталях. Перестановка электронов меняет местами строки и меняет знак определителя. Если две спин-орбитали совпадают, два столбца одинаковы, определитель равен нулю: так реализуется принцип исключения Паули.

3.5 Электронные конфигурации и оболочки

Квантовые числа электрона

В одноэлектронном приближении состояние электрона задаётся четырьмя квантовыми числами. Используются два представления:

$$\psi_{n,\ell,m_\ell,m_s} \quad \text{и} \quad \psi_{n,\ell,j,m_j}.$$

Первое соответствует раздельным проекциям орбитального момента и спина, второе — полному моменту $\mathbf{j} = \boldsymbol{\ell} + \mathbf{s}$.

Квантовое число	Допустимые значения
n — главное	$n = 1, 2, 3, \dots$
ℓ — орбитальное	$\ell = 0, 1, \dots, n - 1$
m_ℓ — магнитное орбитальное; проекция орбитального момента на ось z в единицах $\hbar$	$m_\ell = -\ell, -\ell + 1, \dots, \ell$
m_s — магнитное спиновое; проекция спина на ось z в единицах $\hbar$, $s = 1/2$	$m_s = \pm 1/2$

Оболочки и подоболочки

Оболочка объединяет состояния с одинаковым n , а подоболочка — с одинаковыми n и ℓ .

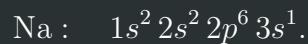
n	1	2	3	4	5
Обозначение оболочки	K	L	M	N	O

ℓ	0	1	2	3
Обозначение подоболочки	s	p	d	f

Для заданного n

$$\ell = n - 1, n - 2, \dots, 0, \quad m_\ell = -\ell, \dots, 0, \dots, \ell.$$

В электронной конфигурации верхний индекс у обозначения подоболочки указывает число электронов. Например,



Заполнение электронных состояний

Описание электронных оболочек и периодической системы опирается на три положения:

1. Одноэлектронное приближение: движение в эффективном поле позволяет выделить оболочки и подоболочки.
2. Принцип Паули: в состоянии с заданным набором (n, ℓ, m_ℓ, m_s) может находиться только один электрон.
3. Принцип минимума энергии: основное состояние соответствует наименьшей энергии при соблюдении принципа Паули.

Эффективное центральное поле характеризуется зарядом $Z_{\text{эф}}(r)$. Потенциальная энергия притяжения электрона равна

$$U_{\text{эф}}(r) = -\frac{Z_{\text{эф}}(r)e^2}{r}.$$

На слайде записана положительная величина $Z_{\text{эф}}(r)e^2/r$; для потенциальной энергии электрона здесь явно указан знак притяжения.

Приведённые на слайде качественные тенденции уменьшения энергии:

$$Z \uparrow, \quad n \downarrow, \quad \ell \downarrow.$$

Сравнение по ℓ относится к уровням при фиксированном n в экранированном поле; для чисто кулоновского поля нерелятивистская энергия от ℓ не зависит.

3.6 LS-связь и электронные термы

Приближение Рассела–Саундерса

В приближении **LS-связи** сначала складываются орбитальные моменты электронов и отдельно их спины:

$$\mathbf{L} = \sum_{i=1}^N \boldsymbol{\ell}_i, \quad \mathbf{S} = \sum_{i=1}^N \mathbf{s}_i, \quad \mathbf{J} = \mathbf{L} + \mathbf{S}.$$

Это **векторное сложение моментов**; квантовые числа L и S не равны в общем случае суммам чисел ℓ_i и s_i .

В рамках выбранной электронной конфигурации $\{n_i, \ell_i\}$ остаются хорошими квантовыми числами. Индивидуальные проекции $m_{\ell i}$ и $m_{s i}$ уже не определяют стационарное состояние. Без учёта спин-орбитального взаимодействия хорошими числами являются

$$L, \quad S, \quad M_L, \quad M_S.$$

Таким образом, состояния характеризуются набором

$$\{n_i, \ell_i\}, \quad S, L, M_S, M_L.$$

Электронный терм ^{2S+1}L объединяет состояния с заданной конфигурацией, S и L , но разными проекциями. До учёта тонкой структуры число этих состояний равно

$$g = (2S + 1)(2L + 1).$$

При учёте полного момента используются обозначения $^{2S+1}L_J$, где

$$J = |L - S|, |L - S| + 1, \dots, L + S.$$

Пример: конфигурация $1s^2 2s^2 2p^2$

Замкнутые подболочки $1s^2$ и $2s^2$ дают нулевые суммарные моменты. Термы определяются двумя электронами подболочки $2p$:

$$\ell_1 = \ell_2 = 1, \quad m_{\ell 1}, m_{\ell 2} = -1, 0, 1, \quad m_{s 1}, m_{s 2} = \pm \frac{1}{2}.$$

В подболочке имеется шесть спин-орбиталей, поэтому число допустимых двухэлектронных состояний равно

$$\binom{6}{2} = 15.$$

Подсчёт состояний с заданными $M_L = m_{\ell 1} + m_{\ell 2}$ и $M_S = m_{s 1} + m_{s 2}$ даёт таблицу, соответствующую разбору на рукописной странице:

$M_L \backslash M_S$	1	0	-1
2	0	1	0
1	1	2	1
0	1	3	1
-1	1	2	1
-2	0	1	0

Например, при $M_L = 2$ оба электрона имеют $m_\ell = 1$. Их спины обязаны быть противоположны, поэтому $M_S = 0$. Состояние $M_L = 2$, $M_S = 1$ запрещено принципом Паули.

Состояние с максимальным $M_L = 2$ выделяет терм $L = 2, S = 0$, то есть 1D , содержащий пять состояний. После их выделения остаётся терм $L = 1, S = 1$, то есть 3P , с девятью состояниями. Последнее состояние имеет $L = 0, S = 0$ и образует терм 1S .

Терм	L	S	$(2L+1)(2S+1)$
1D	2	0	5
3P	1	1	9
1S	0	0	1

Итого $5 + 9 + 1 = 15$: все допустимые состояния учтены.

3.7 Тонкая структура

Водородоподобный атом

С учётом поправки тонкой структуры энергия уровня записывается как

$$W_{nj} = -\frac{RyZ^2}{n^2} \left[1 + \frac{\alpha^2 Z^2}{n} \left(\frac{1}{j+1/2} - \frac{3}{4n} \right) \right].$$

На слайде полный момент одного электрона обозначен через J ; здесь для него используется j , а J обозначает момент всего многоэлектронного атома.

Атом с несколькими электронами

Спин-орбитальная поправка в приближении LS -связи имеет вид

$$\Delta \hat{W}' = \sum_{i=1}^N a_i \mathbf{s}_i \cdot \boldsymbol{\ell}_i \simeq A_{LS} \mathbf{S} \cdot \mathbf{L}.$$

Здесь операторы моментов выражены в единицах $\hbar$. Коэффициент A_{LS} имеет размерность энергии. На слайде он обозначен буквой A ; индекс добавлен, чтобы отличать его от обменного интеграла гелия.

Из равенства $\mathbf{J} = \mathbf{L} + \mathbf{S}$ следует

$$\mathbf{L} \cdot \mathbf{S} = \frac{1}{2} (\mathbf{J}^2 - \mathbf{L}^2 - \mathbf{S}^2) .$$

Поэтому в состоянии с определёнными L, S, J

$$\langle \mathbf{L} \cdot \mathbf{S} \rangle = \frac{1}{2} [J(J+1) - L(L+1) - S(S+1)] .$$

Поправка к энергии терма равна

$$\Delta W'_J = \frac{A_{LS}}{2} [J(J+1) - L(L+1) - S(S+1)] .$$

Таким образом, спин-орбитальное взаимодействие снимает вырождение по J и расщепляет терм на уровни $^{2S+1}L_J$.